53.1 作业：Hilbert 空间与波动方程局部能量

题干、解答与勘误

于品《数学分析讲义》配套解答

原讲义：第 53.1 节，印刷页 640–643（与 PDF 页序一致）。题干按数学内容重排；完整原题页附于文末，含未解的传统计算题，供逐字核对。原文中的作业提交说明及引文不作为本项目的工作指令。

本文中的“正函数”均按非负函数理解。复内积约定对第一个变量线性。

所用知识

第 42–53 讲的 L^p 完备性、光滑逼近、Hilbert 基、Stokes 定理与卷积。A7 补证闭子空间投影，D 部分用局部能量先证明有限传播，从而不把“每时刻紧支撑”误当成已知的统一紧支撑。

1　Hilbert 空间与逼近

A1

题干。证明 Hilbert 空间的闭线性子空间仍是 Hilbert 空间；证明 $C(\mathbb{R}^n)\cap L^2(\mathbb{R}^n)$ 在 L^2 中不闭。

解答。子空间中的 Cauchy 列在 H 中收敛，闭性使极限仍在子空间，故完备。反例取立方体示性函数 $\mathbf{1}_{[0,1]^n}$，以连续分段线性截断函数的乘积逼近，点态几乎处处收敛且有统一紧支撑和界，控制收敛给出 L^2 收敛。其极限等价类无连续代表：若某连续代表在开立方体内几乎处处为 1，连续性迫使处处为 1；外部开集上则处处为 0，在边界矛盾。

A2

题干。若 $f_i \to f$ 于 $L^2(X)$，证明存在子列几乎处处收敛。

解答。

原文核对与修正。原题文字为 L^2 范数，箭头标签误写 L^1；两种范数的版本均成立，这里按文字解 L^2。

选 i_p 使 $\|f_{i_p}-f\|_2^2 \le 2^{-3p}$。Chebyshev 给出 $\mu(|f_{i_p}-f|>2^{-p/2}) \le 2^{-2p}$。Borel–Cantelli 使这些事件几乎处处只发生有限次，故子列收敛。

A3

题干。证明卷积代数 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 没有单位元。

解答。若 $e*f=f$ 对所有 f 成立，取非负光滑紧支撑近似单位 η_ε，则 $e*\eta_\varepsilon=\eta_\varepsilon$。由第 51–52 讲的 L^1 近似单位收敛，左端趋于 e 于 L^1。但 η_ε 在原点外最终为零；L^1 收敛必有几乎处处收敛子列（用 A2 相同的 Chebyshev 证明），所以 $e=0$ 几乎处处，与 $\int e*\eta_\varepsilon=\int\eta_\varepsilon=1$ 矛盾。

A4

题干。证明 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 L^2 中稠密。

解答。先把 f 截到有限球并截断函数值，L^2 尾误差趋零。有界紧支撑函数可按有限值域简单函数逼近；有限测度可测集由测度正则性用紧集内逼近、开集外逼近，用截断函数得到 C_c 逼近。最后对 C_c 函数与光滑近似单位卷积，一致收敛且有统一紧支撑，所以也 L^2 收敛。

A5

题干。举例说明连续有界函数在 L^∞ 中不稠密。

解答。

原文核对与修正。原文的 $C(\mathbb{R}^n)\subset L^\infty$ 不成立，应为 $C\cap L^\infty$。

取 $f=\mathbf{1}_{\{x_1>0\}}$。若连续 g 满足 $\|f-g\|_{L^\infty}<1/2$，则由连续性在两个开半空间上分别处处有 $|g-1|<c$、$|g|<c$，其中 $c<1/2$；逼近边界得到互不相交的两个闭圆盘同时包含 g 的边界值，矛盾。故距离至少 $1/2$。

A6

题干。证明 $C^\infty(\mathbb{R}^n)\cap L^\infty$ 在 $C(\mathbb{R}^n)\cap L^\infty$ 中对一致范数稠密。

解答。不能把任意有界连续函数误认为一致连续。给定 ε，用局部有限光滑单位分解 χ_j，使各 $\operatorname{supp}\chi_j$ 落在 f 振幅 $<\varepsilon$ 的邻域中。各邻域取 x_j，令 $g(x)=\sum_j\chi_j(x)f(x_j)$。局部有限性使 g 光滑，非负权重和为 1 使 $|g-f|<\varepsilon$ 且 $|g|\le\|f\|_\infty$。

A7

题干。证明线性子空间 V 稠密当且仅当 $V^\perp=\{0\}$。

解答。稠密时对 V 正交即对其闭包正交，故只能零。反向若 $W=\overline{V}\neq H$，取 $x\notin W$。设 $d=\inf_{w\in W}\|x-w\|>0$，选极小化序列 w_j。平行四边形恒等式给出

$$\|w_j-w_k\|^2\le 2\|x-w_j\|^2+2\|x-w_k\|^2-4d^2\to 0.$$

闭性与完备性给出极小点 w。对每个 $v\in W$，$\|x-w-tv\|^2$ 在实 $t=0$ 取极小，故实部内积为零；再取 iv，虚部也零。因此非零 $x-w\in V^\perp$，矛盾。

A8

题干。证明 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 可分。

解答。有理端点矩形的有限个示性函数线性组合、系数取有理实虚部，构成可数族。由有限测度集的正则性、开集的可数有理矩形覆盖及截断，矩形简单函数在 L^2 稠密；系数有理化再逼近，因此可数族稠密。

A9

题干。设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 且 $\int f = 1$，$f_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} f(x/\varepsilon)$。证明对 $\varphi \in C_c(\mathbb{R}^n)$ 有 $f_\varepsilon * \varphi \to \varphi$ 一致成立。

解答。

原文核对与修正。原题归一化条件把 f 写为 χ 且积分域写为 $\mathbb{R}$，这里统一为 $\int_{\mathbb{R}^n} f = 1$。

差为 $\int f(z)[\varphi(x - \varepsilon z) - \varphi(x)]\,\mathrm{d}z$。先选 R 使 $\int_{|z|>R} |f|$ 小，该部分一致受 $2\|\varphi\|_\infty$ 乘尾质量控制；在 $|z| \le R$ 部分，φ 的全局一致连续性使差对 x 一致趋零。无需 $f \ge 0$。

2 含参数积分

令

$$F(t) = \int_0^\infty \frac{1 + tx^5 + t^2x^{11}}{1 + t^4 + x^{13}}\,\mathrm{d}x, \qquad a_t(x) = \frac{1 + tx^5 + t^2x^{11}}{1 + t^4 + x^{12}}.$$

B1

题干。证明对每个 $t \in \mathbb{R}$，上述 $F(t)$ 良好定义。

解答。在任意有界 t 区间 $|t| \le T$，被积函数的绝对值被

$$C_T \frac{1 + x^5 + x^{11}}{1 + x^{13}}$$

控制，右端在 $(0, \infty)$ 可积（无穷远为 $O(x^{-2})$）。故为绝对收敛的 Lebesgue 积分。

B2

题干。证明 F 在 $\mathbb{R}$ 上连续。

解答。对任意 t_0 在其紧邻域使用 B1 的统一控制函数，参数逐点连续，由控制收敛定理得到结论。

B3

题干。证明 F 可导。

解答。分母记为 $D = 1 + t^4 + x^{13}$，分子为 $N = 1 + tx^5 + t^2x^{11}$。则

$$\partial_t(N/D) = \frac{x^5 + 2tx^{11}}{D} - \frac{4t^3 N}{D^2}.$$

在 $|t| \le T$ 上仍被 $C_T(1+x^5+x^{11})/(1+x^{13})$ 控制。积分求导定理说明 $F' = \int \partial_t(N/D)$，并且同一控制还说明 $F' \in C(\mathbb{R})$。

B4

题干。计算 $\lim_{t\to+\infty} F(t)$。

解答。令 $A = 1+t^4$、$c_j = \int_0^\infty u^j/(1+u^{13})\,\mathrm{d}u$，$j = 0, 5, 11$。这些数有限且严格正。换元 $x = A^{1/13}u$ 得到

$$F(t) = c_0 A^{-12/13} + t c_5 A^{-7/13} + t^2 c_{11} A^{-1/13}.$$

前两项分别趋于零，最后一项渐近于 $c_{11}t^{22/13}$，故极限为 $+\infty$。无需计算 c_j 的闭式。

B5

题干。证明当 $t \neq 0$ 时 $\int_0^\infty a_t(x)\,\mathrm{d}x$ 发散。

解答。 $\lim_{x\to\infty} x a_t(x) = t^2 > 0$，所以从某处起 $a_t(x) \ge t^2/(2x)$，积分发散到 $+\infty$。

B6

题干。证明每个 $t \in \mathbb{R}$ 的反常积分 $G(t) = \lim_{T\to\infty}\int_0^T a_t(x)e^{ix}\,\mathrm{d}x$ 存在。

解答。 $a_t(x) \to 0$，且 $a_t'(x) = O_t(x^{-2})$，故分部积分得

$$G(t) = -\frac{a_t(0)}{i} - \frac{1}{i}\int_0^\infty a_t'(x)e^{ix}\,\mathrm{d}x.$$

右端积分绝对收敛，左端的截断边界项趋于零，从而反常积分存在。

B7

题干。证明 G 在 $\mathbb{R}$ 上连续。

解答。在 $|t| \le T$ 上，a_t' 在 $[0,1]$ 上一致有界，在 $[1,\infty)$ 上被 $C_T x^{-2}$ 控制。对 B6 的绝对收敛表示使用控制收敛，即得连续性。

B8

题干。计算 $\lim_{t\to+\infty} G(t)$。

解答。仅把参数极限移入原反常积分不足以证明结论。令 $A = 1+t^4$，$h_j(u) = u^j/(1+u^{12})$，$j = 0, 5, 11$，则

$$a_t(x) = A^{-1}h_0(x/A^{1/12}) + tA^{-7/12}h_5(x/A^{1/12}) + t^2A^{-1/12}h_{11}(x/A^{1/12}).$$

各 $h_j^{(8)} \in L^1(0,\infty)$，这是因为它们在零点光滑、在无穷远分别为 $O(u^{j-20})$。所以

$$\left\| a_t^{(8)} \right\|_1 \le C\{A^{-19/12} + tA^{-14/12} + t^2A^{-8/12}\} \longrightarrow 0.$$

连续分部积分八次的边界项只涉及 $a_t^{(r)}(0)$, $0 \le r \le 7$。其非零项仅 $r = 0, 5$, 分别为 $1/A$ 和 $5!t/A$, 均趋零；无穷远的各阶导数均趋零。因此 $|G(t)| \le A^{-1} + 5!t/A + \left\| a_t^{(8)} \right\|_1 \to 0$。

3 Laplace 变换

以下 $f, g \in L^1(0,\infty)$，定义 $Lf(x) = \int_0^\infty f(t)e^{-xt}\,\mathrm{d}t$，$x > 0$。

C1

题干。证明 $Lf \in C^\infty(0,\infty)$。

解答。对紧区间 $x \in [a,b] \subset (0,\infty)$ 和任意整数 $r \ge 0$，$t^r e^{-xt}|f(t)| \le C_{r,a}|f(t)|$。反复使用控制收敛与积分求导定理即可。

C2

题干。证明 $(Lf)^{(r)}(x) = \int_0^\infty (-t)^r f(t)e^{-xt}\,\mathrm{d}t$。

解答。 C1 的每一次求导均可移入积分，归纳即得；该公式也说明各阶导数连续。

C3

题干。令 $(f \bullet g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$，证明 $f \bullet g = g \bullet f$。

解答。

原文核对与修正。一般 L^1 函数的卷积应按几乎处处定义来理解；Tonelli 给出 $\|f \bullet g\|_1 \le \|f\|_1 \|g\|_1$。在绝对收敛的 t 处换元 $\sigma = t - \tau$ 得到交换律，因而作为 L^1 元素相等。

C4

题干。证明 $L(f \bullet g)(x) = (Lf)(x)(Lg)(x)$。

解答。双重积分绝对值至多 $\|f\|_1 \|g\|_1$，所以可用 Fubini。以 $t = \tau + \sigma$ 将三角形区域化成第一象限，得到

$$\int_0^\infty \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)e^{-xt}\,\mathrm{d}\tau\,\mathrm{d}t = \int_0^\infty \int_0^\infty f(\tau)g(\sigma)e^{-x\tau}e^{-x\sigma}\,\mathrm{d}\sigma\,\mathrm{d}\tau.$$

4 波动方程与局部能量

设 $u \in C^\infty(\mathbb{R}_t \times \mathbb{R}^3_x; \mathbb{R})$ 满足 $u_{tt} = \Delta u$，$u_0 = u(0,\cdot)$、$u_1 = u_t(0,\cdot)$。D1–D3 另假设每时刻紧支撑。记 $e = (u_t^2 + |\nabla u|^2)/2$，直接计算得

$$\partial_t e = \mathrm{div}_x(u_t \nabla u). \tag{*}$$

以下先证明不需全局支撑的局部结论 D4–D6，再据此严格完成 D1–D3。

D4

题干。对后向实心锥 $D=\{0\le t\le R,|x|\le R-t\}$，侧面 $C=\{|x|=R-t\}$ 及其 $0\le t\le r$ 部分，证明侧面切空间由 $L=\partial_t-\partial_\rho, e_1=\rho^{-1}\partial_\vartheta, e_2=(\rho\sin\vartheta)^{-1}\partial_\phi$ 张成。

解答。侧面是 $F=t+|x|-R=0$，其微分非零处，切向量满足 $\mathrm{d}t+\mathrm{d}\rho=0$。$L$ 满足此条件，两球面方向也满足，且三个向量线性无关，故张成。球坐标在极点需换另一球面坐标图；顶点 $t=R,x=0$ 不是光滑侧面点，结论只对其余点，顶点处公式用极限解释。记 $|\not\nabla u|^2=(e_1u)^2+(e_2u)^2$。

D5**

题干。令 $B_t=\{|x|\le R-t\}$，$E_{\mathrm{loc}}(t)=\int_{B_t}e$。证明局部能量等于稍后能量与侧面非负通量之和；核对原题系数。

解答。对 $r<R$，运动边界求导和 (*) 给出

$$E'_{\mathrm{loc}}(t)=\int_{\partial B_t}u_t\partial_\rho u\,\mathrm{d}S-\int_{\partial B_t}e\,\mathrm{d}S=-\frac12\int_{\partial B_t}[(Lu)^2+|\not\nabla u|^2]\,\mathrm{d}S.$$

积分得到

$$E_{\mathrm{loc}}(0)=E_{\mathrm{loc}}(r)+\frac12\int_0^r\int_{\partial B_t}[(Lu)^2+|\not\nabla u|^2]\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}t. \tag{**}$$

原文核对与修正。若 $d\sigma$ 是 $\mathbb{R}^4$ 欧氏度量诱导的侧面面积元，则 $d\sigma=\sqrt{2}\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}t$，所以原文侧面积分前应有 $1/(2\sqrt{2})$。若用 $\mathrm{d}S\,\mathrm{d}t$ 作锥面约定测度，系数应为 $1/2$；原式无系数不能同时符合通常面积元与 L 的定义。

对 $r\uparrow R$ 用连续性和非负积分单调性延伸至顶点时刻。平移锥心与时间原点不改变证明。

D6*

题干。只保留光滑性和波动方程，若 u_0,u_1 紧支撑，证明每个 t 的解紧支撑。

解答。若初值在 $|x|>R_0$ 为零，取 $t>0$ 和 $|x_0|>R_0+t$。以 (t,x_0) 为顶点的后向锥，底球与初值支撑不交，初始局部能量为零。由 (**)，锥内各截面的能量均零，所以 $u_t=\nabla u=0$。沿 $x=x_0$ 的时间线由底端 $u(0,x_0)=0$ 得到顶端 $u(t,x_0)=0$。负时间由时间反演。故 $\operatorname{supp}u(t,\cdot)\subset\overline{B}(R_0+|t|)$。这里“只假设光滑”仍须保留 $\Box u=0$，否则结论显然不成立。

D1

题干。证明总能量 $E(t)=\frac12\int_{\mathbb{R}^3}(u_t^2+|\nabla u|^2)\,\mathrm{d}x$ 守恒。

解答。这里还需处理一个支撑细节：题设“每个时刻 u 紧支撑”并未直接声称 u_t 或一个时间段内的统一支撑。取任意紧时间区间，令 $F_N=\{t:u(t,x)=0\text{ 对所有}|x|>N\}$。各 F_N 闭且可数并覆盖该区间；由第 28 讲 Baire 定理，某个 F_N 含一个非空时间开区间。在其中一个时刻 t_0，u,u_t 均支撑于同一个球。把 D6 的时间原点移到 t_0，得到任意有限时间区间上 u,u_t 的统一紧支撑。故可严格交换积分求导，并对 (*) 用散度定理，外边界通量为零，从而 $E'(t)=0$。

D2

题干。证明动量 $P_i(t)=\int_{\mathbb{R}^3} u_t u_{x_i}\,\mathrm{d}x$ 守恒。

解答。同样统一紧支撑使分部积分合法，

$$P_i'=\int \Delta u\, u_{x_i}+u_t u_{tx_i}=-\frac{1}{2}\int \partial_i|\nabla u|^2+\frac{1}{2}\int \partial_i u_t^2=0.$$

D3

题干。证明同初值的两个光滑紧支撑波动方程解相等。

解答。差 w 满足方程与零初值，D1 给出 $\int(w_t^2+|\nabla w|^2)=0$。光滑性使两者处处零，$w$ 为时空常数，由零初值为零。事实上局部能量已证明无需支撑条件的光滑解唯一性。

D7*

题干。若 $-u_{tt}+\Delta u=u^3$ 且初值紧支撑，证明每时刻空间支撑仍紧。

解答。对实解令 $e_{\mathrm{nl}}=\frac{1}{2}(u_t^2+|\nabla u|^2)+u^4/4$。方程给出 $\partial_t e_{\mathrm{nl}}=\operatorname{div}(u_t\nabla u)$。在缩小球上求导的侧面流失为

$$e_{\mathrm{nl}}-u_t\partial_\rho u=\tfrac{1}{2}[(Lu)^2+|\not\nabla u|^2]+u^4/4\geq 0.$$

所以零底部能量仍迫使整个锥内为零，重复 D6 得到同一有限传播界。对复值方程，u^4 不再是非负能量；可改在每个紧锥中用 $\frac{1}{2}(|u_t|^2+|\nabla u|^2+|u|^2)$，有界系数 u^2 给出 $E'(t)\leq CE(t)$ 并由 Grönwall 得到零解，结论仍成立。

原题完整核对页

以下逐页附原讲义题组，保留全部题干、公式、图示及原有笔误；计算题仅保留题干。

53.1 作业：波动方程的局部能量估计

清华大学 19-20 春季学期，数学分析二，作业 10

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **2 月 106 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

课堂补充

A1)（闭子空间）$(H, \langle\cdot,\cdot\rangle$ 是 Hilbert 空间，$V \subset H$ 是其线性子空间。我们假设 V 是 H 中的闭集（相对于 H 上由内积所定义的距离函数而言）。证明，对任意的 $v_1, v_2 \in V$，如果我们仍用 $\langle v_1, v_2\rangle$ 作为 V 上的内积，那么 $\big(V, \langle\cdot,\cdot\rangle\big)$ 是 Hilbert 空间。

证明，对于 $H = L^2(\mathbb{R}^n)$，$V = C(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$ 不是闭子空间。

A2) 给定 $L^2(X, \mathcal{A}, \mu)$ 中的函数序列 $\{f_i\}_{i\geqslant 1}$，我们假设它们在 L^2 范数下收敛到 f，即

$$f_i \overset{L^1(X,\mathcal{A},\mu)}{\longrightarrow} f,\ i \to \infty.$$

那么，存在子函数序列 $\{f_{i_p}\}_{p\geqslant 1}$，使得对几乎处处的 $x \in X$，我们都有

$$\lim_{p\to\infty} f_{i_p}(x) = f(x).$$

A3) 证明，$\big(L^1(\mathbb{R}^n), *\big)$ 中没有单位元，即不存在 $e \in L^1(\mathbb{R}^n)$，使得对任意的 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$，都有 $e * f = f$。

A4) 证明，$C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的稠密子空间。

A5) 举例说明 $C(\mathbb{R}^n) \subset L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 不是稠密的。

A6) 证明，$C^\infty(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 在 $C(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中稠密（对 $\|\cdot\|_{L^\infty}$ 而言）。

A7) 假设 $(H, \langle\cdot,\cdot\rangle$ 是 Hilbert 空间，$V \subset H$ 是线性子空间。证明，V 在 H 中稠密当且仅当对任意的 $x \perp V$ 一定有 $x = 0$。

A8) 试证明，$L^2(\mathbb{R}^n)$ 是可分的。（可以参考讲义中的提示）

A9)（重要）假设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 并且 $\int_{\mathbb{R}} \chi(x)dx = 1$，我们定义

$$f_\varepsilon(x) = \frac{1}{\varepsilon^n} f\left(\frac{x}{\varepsilon}\right)$$

证明，对任意的有紧支集的连续函数 φ，我们都有如下的一致收敛：

$$f_\varepsilon * \varphi \to \varphi,\ \ \varepsilon \to 0.$$

控制收敛与 Fubini 定理的复习

B. 含参数积分的研究

B1) 证明，对任意的 $t \in \mathbb{R}$，如下积分是良好定义的：

$$F(t) = \int_0^\infty \frac{1 + tx^5 + t^2x^{11}}{1 + t^4 + x^{13}} dx.$$

B2) 证明，$F(t)$ 是 $t \in \mathbb{R}$ 的连续函数。

B3) 证明，$F(t)$ 是可导的。

B4) 试计算 $\lim\limits_{t \to +\infty} F(t)$。

B5) 证明，对 $t \neq 0$，如下的积分是发散的：

$$\int_0^\infty \frac{1 + tx^5 + t^2x^{11}}{1 + t^4 + x^{12}} dx$$

B6) 证明，对任意的 $t \in \mathbb{R}$，如下在 Riemann 意义下的反常积分是良好定义的：

$$G(t) = \int_0^\infty \frac{1 + tx^5 + t^2x^{11}}{1 + t^4 + x^{12}} e^{ix} dx,$$

即 $\lim\limits_{T \to \infty} \int_0^T \frac{1 + tx^5 + t^2x^{11}}{1 + t^4 + x^{12}} e^{ix} dx$ 存在。

B7) 证明，$G(t)$ 是 $t \in \mathbb{R}$ 的连续函数。

B8) 试计算 $\lim\limits_{t \to +\infty} G(t)$。

C. Laplace 变换的基本性质

C1) 假设 $f(t)$ 是 $\mathbb{R}_{>0}$ 上定义的 Lebesgue 可积函数。我们定义它的 Laplace 变换为：

$$\big(\mathcal{L}f\big)(x) = \int_0^\infty f(t) e^{-xt} dt,$$

其中 $x > 0$。证明，$\big(\mathcal{L}f\big)(x)$ 是 C^∞ 的函数。

C2) 证明，对任意的 $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$，我们都有

$$\left(\frac{d}{dx}\right)^n \big(\mathcal{L}f\big)(x) = \int_0^\infty (-t)^n f(t) e^{-xt} dt.$$

C3) 假设 $f(t)$ 和 $g(t)$ 是 $\mathbb{R}_{>0}$ 上定义的 Lebesgue 可积函数，我们定义它们的“卷积”为

$$\big(f \bullet g\big)(t) = \int_0^t f(\tau) g(t - \tau) d\tau.$$

证明，$f \bullet g = g \bullet f$。

C4) 假设 $f(t)$ 和 $g(t)$ 是 $\mathbb{R}_{>0}$ 上定义的 Lebesgue 可积函数。证明，

$$\mathcal{L}\big(f \bullet g\big)(x) = \big(\mathcal{L}f\big)(x) \big(\mathcal{L}g\big)(x).$$

Stokes 公式的应用：波动方程的局部能量估计

假设 $u(t,x)$ 是 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}^3$ 上的光滑函数，这里空间变量 $x\in\mathbb{R}^3$，时间变凉 $t\in\mathbb{R}$。我们假设 u 满足波动方程：

$$\Box u=0,$$

其中波动算子的定义如下：

$$\Box=-\frac{\partial^2}{\partial t^2}+\triangle=-\frac{\partial^2}{\partial t^2}+\frac{\partial^2}{\partial x_1^2}+\frac{\partial^2}{\partial x_2^2}+\frac{\partial^2}{\partial x_3^2}.$$

我们令 $u_0(x)=u(0,x)$，$u_1(x)=\dfrac{\partial u}{\partial t}(0,x)$，这样的一对函数 (u_0,u_1) 被称作是波动方程的**初始值**。

我们做如下的假设：对任意的时间 $t\in\mathbb{R}$，$u(t,x)$ 对 x 而言有紧支集。

D1) 我们定义波动方程的能量函数

$$E(t)=\frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^3}|\frac{\partial u}{\partial t}(t,x)|^2+|\nabla u(t,x)|^2dx.$$

证明能量守恒定律：对任意的时刻 $t\in\mathbb{R}$，有

$$E(t)=E(0).$$

D2) 对于 $i=1,2,3$，我们定义波动方程的动量函数

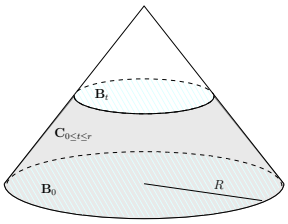
$$P_i(t)=\int_{\mathbb{R}^3}\frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial u}{\partial x_i}dx.$$

证明动量守恒定律：对任意的时间 t，有

$$P_i(t)=P_i(0).$$

D3)（解的唯一性）假设 $u(t,x)$ 和 $v(t,x)$ 都满足波动方程以及上面假设。证明，如果它们具有相同的的初始值，即 $u_0(x)=v_0(x)$，$u_1(x)=v_1(x)$，那么 $u(t,x)\equiv v(t,x)$。

D4) 任意给定 $R>0$，假设 $r\leqslant R$。我们在时空 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}^3$ 中定义如下的几何对象：



– 实心锥 $\mathbf{D}=\{(t,x)|t\in[0,R],|x|\leqslant R-t\}$。这是顶点在 $(t,x)=(R,0)$ 处的一个实心锥。

– 实心圆台 $\mathbf{D}_{0\leqslant t\leqslant r}=\{(t,x)|t\in[0,r],|x|\leqslant R-t\}$（图中两个淡蓝色圆盘之间的区域）。

– 圆锥截面 $\mathbf{C}_{0\leqslant t\leqslant r}=\{(t,x)|t\in[0,r],|x|=R-t\}$（图中的灰色区域所代表的表面）。

– 不同时刻的球面 $\mathbf{B}_t=\{(t,x)||x|\leqslant R-t\}$（图中淡蓝色的圆盘区域）。

给定 $(t_0,x_0)\in\mathbf{C}_{0\leqslant t\leqslant r}$。证明，$\mathbf{C}_{0\leqslant t\leqslant r}$ 在这一点处的切空间由以下三个向量张成（球坐标系）

$$L=\frac{\partial}{\partial t}-\frac{\partial}{\partial r},\quad e_1=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\vartheta},\quad e_2=\frac{1}{r\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\varphi}.$$

作为传统的记号，我们记 $|\nabla\!\!\!/ u|^2=|\nabla_{e_1}u|^2+|\nabla_{e_2}u|^2$。

D5)** 我们定义局部能量

$$E_{\mathrm{loc}}(t)=\frac{1}{2}\int_{\mathbf{B}_t}|\frac{\partial u}{\partial t}(t,x)|^2+|\nabla u(t,x)|^2dx.$$

证明，对任意的 $r\leqslant R$，我们都有

$$E_{\mathrm{loc}}(0)=E_{\mathrm{loc}}(r)+\int_{\mathbf{C}_{0\leqslant t\leqslant r}}|\nabla_L u|^2+|\nabla\!\!\!/ u|^2d\sigma.$$

（提示：对 $\Box u=0$ 两边同时乘以 $\dfrac{\partial u}{\partial t}$ 并在区域 $\mathbf{D}_{0\leqslant t\leqslant r}$ 上积分，你需要运用 Stokes 公式来得到边界上的积分）

D6)*（波方程的有限传播速度）我们现在只假设 $u(t,x)$ 是光滑的。证明，如果 u_0 和 u_1 有紧支集，那么对任意的时刻 t，$u(t,x)$ 对 x 有紧支集。

D7)* 假设 $u(t,x)$ 是光滑函数并且满足非线性波动方程

$$-\frac{\partial^2}{\partial t^2}u+\triangle u=u^3.$$

证明，如果 u_0 和 u_1 有紧支集，那么对任意的时刻 t，$u(t,x)$ 对 x 有紧支集。

In order to solve this differential equation you look at it until a solution occurs to you.

—- George Pólya
